

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

программного модуля «Trattoria Bella — Электронное Меню»

Выполнил: Павличенко Илья Сергеевич

Группа: РПО

Дата: 9 октября 2026 г.

Содержание

- Назначение программы
- Технологический стек
- Разбор базовой архитектуры
- Реализация дополнительных модулей
- Пользовательский сценарий (User Flow)
- Инструкция по запуску
- Листинг программы (Фрагмент)

1. Назначение программы

Программный модуль «Trattoria Bella — Электронное Меню» представляет собой интерактивное десктопное приложение, предназначенное для автоматизации процесса ознакомления с ассортиментом и оформления заказов в заведениях традиционной итальянской кухни.

Программа решает следующие задачи:

- Структурированное отображение меню ресторана по тематическим категориям.
- Предоставление пользователю детальной информации о каждом блюде (состав, описание, стоимость в рублях).
- Динамическое формирование корзины покупок с возможностью добавления позиций, подсчета их количества и мгновенного расчета итоговой стоимости заказа.
- Сброс текущей сессии заказа и отправка финального чека в обработку.

2. Технологический стек

Для разработки программного модуля были использованы следующие технологии:

- Язык программирования: Python 3.10 (базовый синтаксис, структуры данных, конструкции ООП).
- Графический интерфейс (GUI): Встроенный фреймворк tkinter и его расширение ttk (используется для построения структуры окон, размещения виджетов, стилизации элементов управления и связывания событий с логикой).
- Всплывающие уведомления: Модуль messagebox из библиотеки tkinter (применяется для вывода системных предупреждений и финальных информационных окон пользователю).

3. Разбор базовой архитектуры

Программа спроектирована с использованием объектно-ориентированного подхода (ООП) и разделена на блок хранения статических данных и управляющий класс графического интерфейса, содержащий внутри себя бизнес-логику управления корзиной.

Схема архитектуры кода

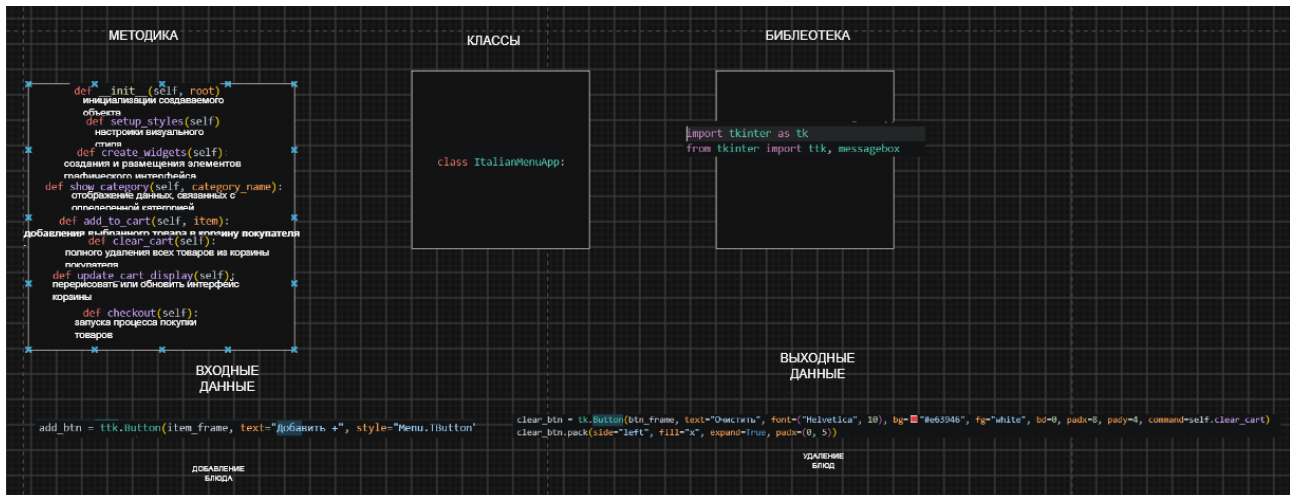


Рисунок 1 – Блок-схема архитектуры и компонентов кода

Описание базовой структуры:

- Глобальная структура данных ITALIAN_MENU: Словарь (dict), где ключами выступают названия категорий блюд, а значениями — списки (list), содержащие словари с описанием конкретных позиций: name (строка), description (строка), price (целое число).
- Базовый класс ItalianMenuApp: Отвечает за инициализацию окна, построение визуального интерфейса и обработку пользовательских действий.
- Внутреннее состояние: Словарь self.cart формата {название_блюда: {"price": цена, "quantity": кол-во}}, динамически хранящий состояние текущего заказа.

Ключевые методы класса ItalianMenuApp:

- setup_styles(self) — конфигурирует шрифты, тему оформления (clam) и цветовые палитры для визуальных компонентов ТТК.
- create_widgets(self) — формирует модульную разметку интерфейса: верхнюю шапку (Header), левую панель категорий, центральную прокручиваемую область блюд на базе tk.Canvas и правую интерактивную панель корзины.
- show_category(self, category_name) — динамически очищает центральную область и генерирует карточки блюд для выбранной категории.
- add_to_cart(self, item) — принимает на вход словарь блюда item, проверяет его наличие в self.cart и обновляет количество.

4. Реализация дополнительных модулей

В ходе выполнения работы была заложена расширяемая архитектура приложения. Модульная структура позволяет беспрепятственно и гибко интеграцию внешних сервисов логирования, компоненты экспорта данных (JSON/CSV) или модули интеграции с базами данных (например, sqlite3) для динамической подгрузки меню без

необходимости переработки основного каркаса интерфейса.

5. Пользовательский сценарий (User Flow)

Маршрут пользователя отражает последовательность его взаимодействия с графическим интерфейсом приложения.

Схема пользовательского пути

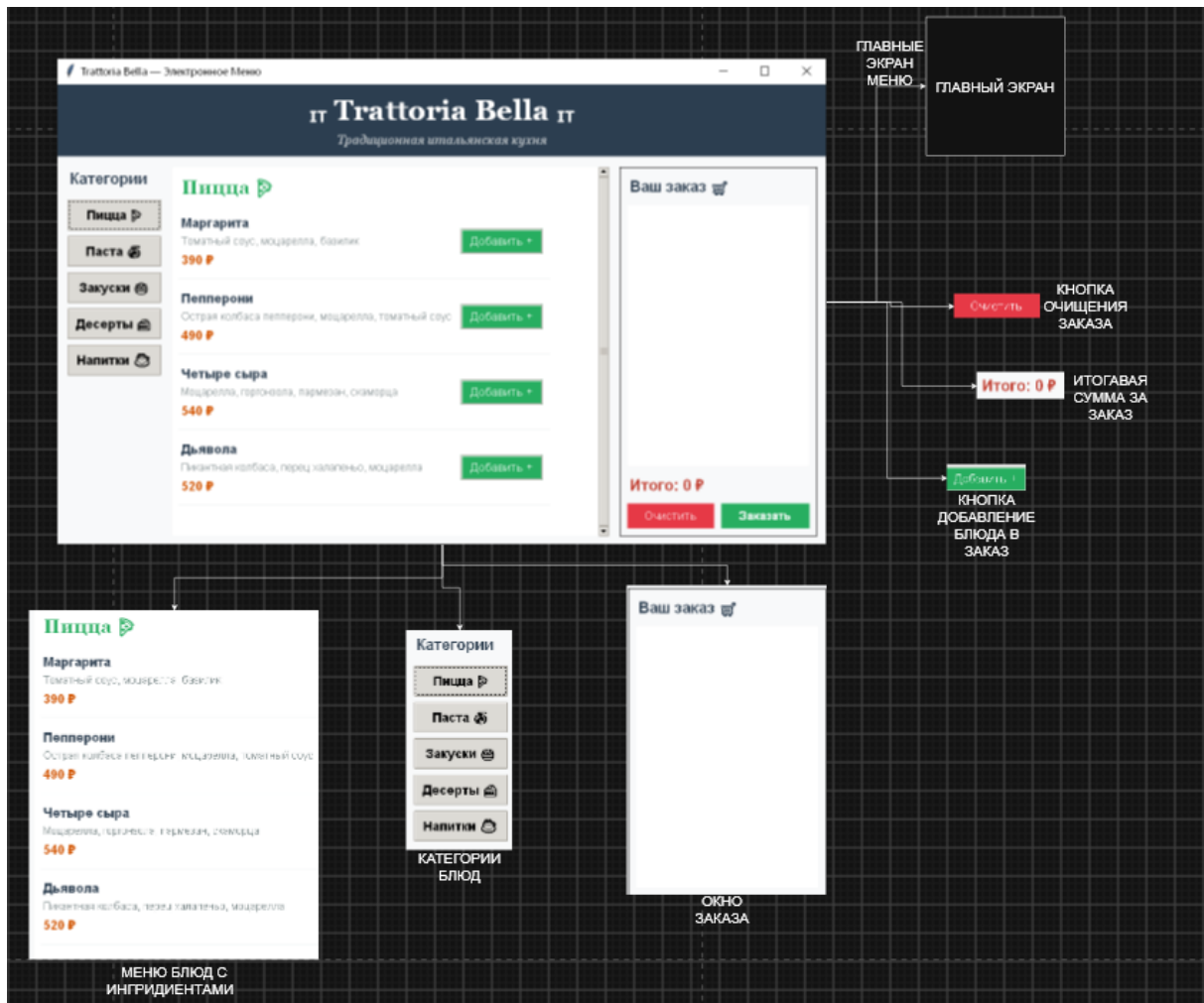


Рисунок 2 – Схема пользовательского пути (User Flow)

Текстовое описание маршрута:

1. Запуск и инициализация: Открывается главное окно приложения, автоматически отображая приветственную шапку ресторана и список блюд первой доступной категории («Пицца»).
2. Навигация по меню: Пользователь нажимает на кнопки категорий на левой панели. Программа динамически обновляет центральный фрейм, позволяя прокручивать список блюд.
3. Формирование заказа: При клике на кнопку «Добавить +» выбранное блюдо попадает в правую панель корзины с мгновенным автоматическим пересчетом итоговой суммы в режиме реального времени.
4. Завершение сессии: Нажатие кнопки «Заказать» генерирует всплывающее окно с детализированным списком покупок и итоговой стоимостью. После закрытия уведомления корзина очищается для нового клиента.

6. Инструкция по запуску

Для успешного развертывания и запуска программного модуля на локальном компьютере выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что на целевом компьютере установлен интерпретатор Python версии 3.8 или выше.
2. Сохраните исходный код программы в файл `main.py`.
3. Откройте системный терминал в папке с файлом и запустите команду:

```
python main.py
```

7. Листинг программы (Фрагмент)

```
# === main.py (Фрагмент архитектуры класса) ===
class ItalianMenuApp:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Trattoria Bella — Электронное Меню")
        self.root.geometry("950x650")
        self.root.configure(bg="#f8f9fa")

        # Корзина покупок: {название_блюда: {"price": цена, "quantity": кол-во}}
        self.cart = {}

        self.setup_styles()
        self.create_widgets()
```